

Chapitre 6

Chaînes de caractères.

Sommaire.

1	Caractères.	1
2	Chaînes de caractères.	2
2.1	En C.	2
2.2	En OCaml.	2
3	Entrées et Sorties.	2
3.1	En C.	2
3.2	En OCaml.	2
4	Fichiers textuels.	3
4.1	En C.	3
4.2	En OCaml.	3
5	Recherche de motifs.	3
5.1	Notations.	3
5.2	Algorithme naïf.	3
5.3	Algorithme de Boyer-Moore-Horspool ★.	4
5.3.1	Principe.	4
5.3.2	Table de saut.	4
5.3.3	Algorithme.	4
5.4	Algorithme de Rabin-Karp.	4
6	Compression.	5
6.1	Lempel-Ziv-Welch.	5
6.2	Codage de Huffman.	6

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Caractères.

Définition 1: Caractère.

Ils sont codés sur un octet en OCaml, les normes garantissent le code ASCII.
Leur type est `char` en C et en OCaml, le lien entre le code ASCII et le caractère peut être obtenu par conversion explicite en C, et avec `char_of_int` ou `int_of_char` en OCaml.
Il existe des opérations entre caractères : `<`, `<=`, `>`, `>=`, `==`, `!=`, `=`, `<>`.
On a l'assurance que les minuscules, majuscules et chiffres soient dans l'ordre.
Affichage : `"%c"` en C, `print_char` en OCaml.

2 Chaînes de caractères.

Les constantes littérales seront entre guillemets.

2.1 En C.

Définition 2

Il n'existe pas de chaîne de caractère en C, on appelle chaîne de caractères une adresse où sont stockés des caractères.

Affichage : `printf("%s", chaine);` ou bien `printf("chaine");`

2.2 En OCaml.

Définition 3

Le type est `string`.

Pour accéder au *i*ème caractère, on utilise `chaine.[i]`.

Les indices commencent à 0, les accès sont en temps constant. Les chaînes de caractère sont immuables.

Affichage : `print_string chaine;` ou bien `print_endline chaine;`

Concaténation : `chaine1 ^ chaine2`.

Longueur : `String.length chaine`.

3 Entrées et Sorties.

Définition 4: Flux de données.

Un **flux de données** est une transmissions ininterrompue d'une suite de données.

Un processus a trois flux standards :

- `<` : entrée standard.
- `>` : sortie standard.
- `2>` : sortie d'erreur.

3.1 En C.

Définition 5

Codes usuels : entiers : `%d`, flottants : `%f`, caractères : `%c`, pointeurs : `%p`.

Sortie standard : `printf(const char*, ...)`

Elle bufferise par lignes.

Sortie erreur : `fprintf(FILE*, const char*, ...);` avec `stderr` pour `FILE*`.

Elle ne bufferise pas.

Lire sur l'entrée standard : `scanf(const char*, ...);`

3.2 En OCaml.

Définition 6

Sortie standard : `print_string`, `print_int`, `print_float`, ...

Sortie erreur : `output_string : out_channel -> string -> unit` avec `stderr` pour `out_channel`.

Lire sur l'entrée standard : `read_line`.

Ces fonctions sont définies dans le module `Stdlib` ouvert par défaut.

4 Fichiers textuels.

4.1 En C.

Définition 7

On utilise `fopen(const char*, const char*)`; en spécifiant le chemin du fichier et le mode d'ouverture.

Lecture : `fscanf(FILE*, const char*, ...)`;

Écriture : `fprintf(FILE*, const char*, ...)`;

Fermeture : `fclose(FILE*)`;

En cas d'oubli de fermeture, on épuise les ressources du système et les écritures peuvent ne pas se faire.

4.2 En OCaml.

Définition 8

Même principe :

Ouverture : `open_in` en lecture, `open_out` en écriture.

Lecture : `input_line` ou bien `input_char`.

Écriture : `output_string` ou bien `output_char`.

Fermeture : `close_in` ou bien `close_out`.

En fin de fichier, on obtient l'exception `End_of_file`.

5 Recherche de motifs.

5.1 Notations.

Notation

Soit T un texte de longueur n , M un motif de longueur $m \leq n$, sur un même alphabet $\mathcal{A}$.

On utilise les notations de python sur les chaînes de caractère.

On cherche $S = \{s \in \mathbb{N} \mid \forall i \leq m - 1, T[s + i] = M[i]\}$.

5.2 Algorithme naïf.

Définition 9

Algorithme 1 : Algorithme Naïf

Entrées : Un texte T , un motif M

Sorties : L'ensemble S

$S \leftarrow \emptyset$

pour s allant de 0 à $n - m$ **faire**

si $M = T[s : s + m]$ **alors**

$S \leftarrow S \cup \{s\}$

fin

fin

retourner S

Dans le pire des cas, cet algorithme a une complexité en $\Theta(m \cdot n)$.

5.3 Algorithme de Boyer-Moore-Horspool ★.

5.3.1 Principe.

Définition 10

En comparant de droite à gauche, on peut déplacer le motif plus rapidement.
On applique un prétraitement sur le motif, pour connaître la dernière occurrence de chaque caractère.

5.3.2 Table de saut.

Définition 11

Indexée par l'alphabet, la case c donne l'indice de l'occurrence la plus à droite dans M privé de sa dernière lettre du caractère c , sinon -1 .
Ce prétraitement s'effectue avec une complexité en $O(\max(n, m))$.

5.3.3 Algorithme.

Définition 12

Algorithme 2 : Construction de la table de saut

Entrées : Un motif M

Sorties : Table de saut sur M

$T \leftarrow$ table de saut vide.

pour c dans $\mathcal{A}$ **faire**

$T[c] \leftarrow -1$.

fin

pour i allant de 0 à $m - 2$ **faire**

$T[M[i]] \leftarrow i$.

fin

retourner T .

Algorithme 3 : Algorithme de Boyer-Moore-Horspool

Entrées : Un texte T , un motif M

Sorties : L'ensemble S

$S \leftarrow \emptyset$.

$L \leftarrow$ table de saut sur M .

$s \leftarrow 0$.

tant que $s \leq n - m$ **faire**

$i \leftarrow m - 1$.

tant que $i \geq 0$ et $M[i] = T[s + i]$ **faire**

$i \leftarrow i - 1$.

fin

si $i = -1$ **alors**

$S \leftarrow S \cup \{s\}$.

fin

$s \leftarrow s + m - \max(1, i - L[T[s + m - 1]])$.

fin

retourner S .

5.4 Algorithme de Rabin-Karp.

Sera ajouté plus tard (non).

6 Compression.

6.1 Lempel-Ziv-Welch.

Définition 13: Algorithme Lempel-Ziv-Welch

Principe: parcours de gauche à droite du texte à compresser en maintenant un dictionnaire qui à un facteur du texte associe un code, qu'on suppose être le code ASCII.

Algorithme 4 : LZW Compression

Entrées : Un texte

Sorties : Code compressé du texte

Créer un dictionnaire D .

Mettre les codes ASCII des caractères dans le dictionnaire.

$m \leftarrow$ mot vide.

tant que il y a un caractère à lire **faire**

 Soit x ce caractère.

si mx est une clé de D **alors**

$m \leftarrow mx$.

fin

sinon

 Ajouter mx à D avec la première valeur non utilisée.

 Écrire le code de m sur la sortie.

$m \leftarrow x$.

fin

fin

écrire le code de m .

Algorithme 5 : LZW Décompression

Entrées : Un code

Sorties : Texte décompressé

Créer un dictionnaire D double associant un code à une lettre.

Remplir D avec le code ASCII.

$m \leftarrow$ mot vide.

tant que il y a un code à lire **faire**

 Soit x ce code.

si x est une clé de D **alors**

$x_0 \leftarrow$ le premier caractère du mot associé à x .

si $mx_0 \notin D$ **alors**

 Ajouter mx_0 à D avec la première valeur non attribuée.

 Écrire m sur la sortie.

fin

fin

sinon

$m_0 \leftarrow$ le premier caractère de m .

 Ajouter mm_0 à D avec la première valeur non attribuée.

 Écrire m sur la sortie.

fin

$m \leftarrow$ le mot associé à x .

fin

écrire m sur la sortie.

6.2 Codage de Huffman.

Définition 14: Huffman. ★

Algorithme 6 : Codage de Huffman

Entrées : Un texte

Sorties : Son encodage

Mettre les couples (caractère, fréquence) dans une chaîne de priorité.

tant que file contient plusieurs éléments **faire**

 Extraire les 2 éléments de plus basses fréquences.

 Créer un noeud binaire dont ces éléments sont les fils.

 Insérer ce noeud dans la file, avec pour fréquence la somme des fréquences de ses fils.

fin

retourner l'élément de la file.

← FIN →